

Министерство науки и высшего образования Российской  
Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИТМО

Домашняя работа №3  
по дисциплине  
“Фронт-энд разработка”

Семестр IV

Выполнил:  
студент  
Ковров Евгений Вадимович  
гр. J3212  
ИСУ 466206

Санкт-Петербург  
2026

# 1 Цель работы

Изучить механизм темизации веб-интерфейсов с использованием CSS-переменных и реализовать поддержку нескольких тем оформления на ранее разработанном сайте. Освоить подход к динамическому переключению тем с помощью JavaScript с сохранением пользовательских настроек.

## 2 Ход работы

В рамках лабораторной работы была реализована система темизации существующего сайта без изменения его бизнес-логики.

### 2.1 Анализ исходного проекта

Была изучена структура проекта и существующие стили. Определены все основные элементы интерфейса, использующие цветовые значения: фон страницы, текст, ссылки, кнопки, формы, границы и тени.

### 2.2 Введение CSS-переменных

Все ключевые цветовые характеристики были вынесены в CSS-переменные. Это позволило централизованно управлять внешним видом интерфейса.

Были введены переменные следующего типа:

- цвета фона: `-bg-color`, `-surface-color`
- цвета текста: `-text-color`, `-muted-text-color`
- акцентные цвета: `-accent-color`, `-accent-secondary-color`
- цвета ссылок и кнопок
- стили форм и границ
- эффекты (тени, свечение, `focus`)

## 2.3 Реализация тем

Были реализованы две темы оформления:

### Classic:

- сохранена исходная тёмная цветовая схема
- спокойные, сдержанные оттенки
- минималистичный визуальный стиль

### Neon:

- тёмный фон с холодным оттенком
- кислотные акцентные цвета (lime и pink)
- усиленные hover и focus-состояния
- добавлены эффекты свечения для интерактивных элементов

Темы реализованы через атрибут **data-theme** на корневом элементе `html`, что позволяет централизованно управлять всеми стилями.

## 2.4 Реализация переключения тем

Для управления темами был реализован JavaScript-модуль, выполняющий следующие функции:

- чтение текущей темы из `localStorage`
- установка темы через атрибут **data-theme**
- переключение между темами по нажатию кнопки
- сохранение выбранной темы пользователем

Кнопка переключения темы была добавлена в навигационную панель и доступна на всех страницах сайта.

## 2.5 Интеграция на всех страницах

Реализация темизации была интегрирована во все основные страницы сайта:

- главная страница
- страница мероприятия
- страницы авторизации и регистрации
- профиль пользователя
- список заказов
- страница организатора

Это обеспечило консистентное отображение интерфейса независимо от текущего раздела сайта.

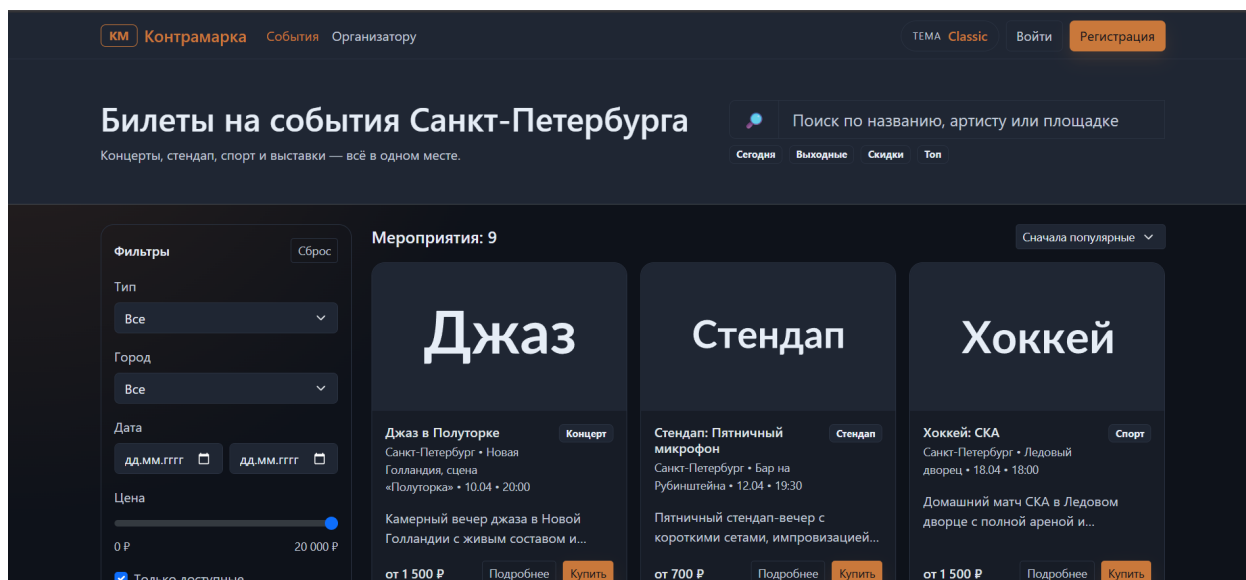
## 2.6 Проверка корректности работы

Были проведены проверки:

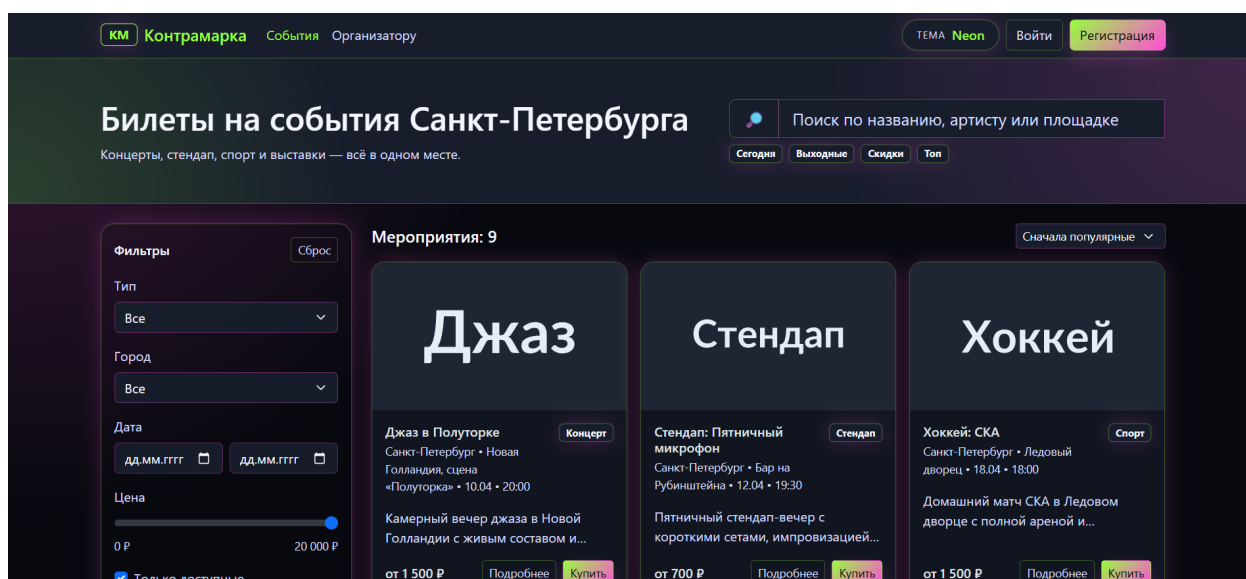
- корректное переключение тем
- сохранение темы после перезагрузки страницы
- читаемость текста в обеих темах
- корректная работа hover и focus состояний
- отсутствие визуальных артефактов на разных страницах

## 2.7 Результаты работы

Classic тема:



Neon тема:



### 3 Выводы

В ходе работы была реализована гибкая система темизации сайта с использованием CSS-переменных. Такой подход позволяет централизованно управлять стилями и легко добавлять новые темы без дублирования кода.

Использование атрибута `data-theme` совместно с JavaScript обеспечило динамическое переключение тем без перезагрузки страницы. Сохранение выбранной темы в `localStorage` улучшает пользовательский опыт.

Реализованное решение является масштабируемым и может быть расширено добавлением новых тем оформления без значительных изменений архитектуры проекта.